

材料加工(1) 第八周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 04 月 08 日

1. 浇注系统一般由哪几个基本组元组成？各组元的作用是什么？

答：

浇注系统一般由浇口杯、直浇道、横浇道和内浇道组成。浇口杯是用来承受来自浇包的金属液流并引入直浇道，防止过浇而溢出。浇口杯还可以避免流股直冲直浇道，减少液流对铸型的冲击并且具有一定的挡渣作用。当砂箱高度低、压头不够时，浇口杯还可用以增加金属液的静压头。直浇道的作用是从浇口杯向下引导金属液进入浇注系统的其他组元或直接导入型腔，并提供足够的压力头，使金属液在重力作用下能克服流动过程中的各种阻力，充满型腔。横浇道的作用是将液态金属均匀地分配到各个内浇口。横浇道的另一个作用则是挡渣。内浇道的作用是引导液态金属进入铸型型腔。

2. 铸造浇注系统可以按照阻流情况分为封闭式、开放式。按照内浇口引入位置可以分为顶注式、底注式。请问，如果要为镁合金的铸件设计浇注系统，你会选择封闭式浇注系统还是开放式浇注系统？底注式还是顶注式？为什么？

答：

为镁合金的铸件设计浇注系统时，应选择开放式浇注系统和底注式。这是因为镁合金易氧化，开放式浇注系统的截面积比例较大，金属液流速低，充型平稳，冲刷力小，金属氧化轻，能有效减少镁合金熔体的氧化和吸气问题，提高铸件质量。虽然封闭式浇注系统可以较有效地隔绝空气，避免镁合金熔体的氧化和吸气，但其金属液流速快，易产生喷溅和冲砂，增加镁合金熔体的氧化风险，可能导致铸件表面质量和内部质量下降。

底注式浇注系统充型平稳，可避免金属液的激溅和氧化，减少铸件缺陷。对于易氧化的镁合金铸件，底注式能有效防止金属液在充型过程中与空气接触，降低氧化风险，同时有利于型腔内气体的排除，减少气孔等缺陷。

3. 铸造工艺设计中奥赞公式为：

$$F_{\text{阻}} = \frac{m}{\rho t \mu \sqrt{2gH_0}}$$

- a. 请说明公式中的 $F_{\text{阻}}$ 、 t 、 m 、 H_0 的含义。
b. 浇注温度高时，系数 μ 的取值提高还是降低？

答：

- i. $F_{\text{阻}}$ 代表的是浇注系统阻流截面积
ii. t 代表的是充填型腔的总时间

- iii. m 代表的是流经阻流的金属总质量
- iv. H_0 代表的是充填型腔时的平均计算压力头
- v. 浇注温度高时，金属液粘度降低，则系数 μ 的取值降低

4. 什么是金属塑性成形？金属塑性成形的工艺特点有哪些？与铸造工艺相比有何优势？

答：

金属塑性成形是一种对金属材料施加外力，并利用金属材料的塑性使其发生不可恢复的永久变形同时改善其力学性能的工艺。金属塑性成形的工艺特点有材料利用率高，尺寸精度高，生产率高，组织、性能好等。

与铸造工艺相比，塑性成形材料利用率高。金属塑性成形通过塑性变形来改变材料的形状和尺寸，减少了材料的浪费。相比之下，铸造工艺在生产过程中可能会产生较多的废料，如冒口、浇道等部分需要切削，导致材料利用率相对较低。

金属塑性成形过程中，材料的纤维组织会沿着零件的形状流动，使得零件的强度、韧性和抗冲击性能等力学性能得到显著提高。而铸造工艺中，液态金属在凝固过程中可能会形成气孔、缩松等缺陷，影响零件的力学性能。

金属塑性成形的模具表面光洁度高，能够直接传递给坯料，使得成形后的零件表面质量好，减少了后续加工的需要。铸造工艺的零件表面质量相对较差，通常需要进行后续的机械加工来提高表面精度。

虽然金属塑性成形的模具成本较高，但由于材料利用率高、生产效率高，单件成本相对较低，适合大批量生产。铸造工艺的模具成本相对较低，但单件成本较高，尤其是在小批量生产时。

由于金属塑性成形的零件表面质量和尺寸精度较高，通常不需要进行大量的后续加工。而铸造工艺的零件往往需要进行机械加工以满足尺寸和表面质量的要求。

金属塑性成形过程中产生的废料较少，对环境的影响较小。铸造工艺在生产过程中可能会产生较多的废渣和废气，对环境造成一定的污染。

5. 体积成形和板料成形工艺各有什么特点？

答：

体积成形是利用设备和工、模具对金属坯料进行重新分配而体积基本不变的塑性变形。由于工件发生永久性塑性变形的变形量远大于弹性变形量，弹性回复可以忽略不计。体积成形加工精度较高，可以生产出尺寸精确的零件，同时材料利用率较高，减少材料浪费。生产效率较高，适合大批量生产。然而，模具设计和制造复杂，成本较高。此外，体积成形能够提高材料的力学性能，如强度、韧性等，同时

表面质量较好，减少后续加工。设备要求方面，需要大型锻造设备，如压力机、锻锤等。

板料成形是一种在室温下对金属板料进行冲压加工的方法，使其成为具有一定形状和尺寸的零件。其特点是板料在特定加工过程中不出现裂纹等缺陷时所达到的变形限度。板料成形适用于二维形状的零件，如汽车车身、家电外壳等。加工精度高，可以生产出尺寸精确的零件，同时材料利用率较高，减少材料浪费。生产效率高，适合大批量生产。模具设计和制造相对简单，成本较低。力学性能较低，主要用于外观和结构件。表面质量较好，减少后续加工。设备要求方面，需要冲压设备，如冲床、压力机等。

6. 试总结自由锻、模锻、碾环、挤压、拉拔、轧制等成形方法的使用范围。

答：

锻造方法	工艺特点	生产规模
自由锻	用锻锤或液压机将金属块料锻成所需形状与尺寸。在自由锻造中不使用专用模具，锻件尺寸精度低，生产效率低。主要用于大锻件生产或冶金用开坯。	单件小批
模锻	用模锻锤、模锻水压机或模锻压力机上的模具使金属成形。由于金属在成型过程中受到了模具的限制，因此模锻件拥有相对精确的外形和尺寸，生产效率也较高。	大批
碾环	将环形件夹在碾压辊、芯辊和锥辊之间进行回转式碾压从而实现环形件壁厚的减小、直径扩大等效果。适用于生产各类形状和尺寸的轴承环、齿圈、法兰、轮毂以及薄壁筒形件等。	成批大量
挤压	将金属坯料放在挤压筒内，加压从一端的模孔中挤出而变形。适用于生产型材、管材等，具有生产范围广、产品规格和品种多的优点。	大批
拉拔	将金属坯料拉过拉拔模的模孔面而变形。主要用来生产各种细线材、薄壁管和各種特殊几何形状的型材。所获得的产品具有较高的精度与表面光洁度。常用于对轧制件的再加工以提高产品质量。	成批大量
轧制	将金属坯料放置在回转轧辊的孔隙中，靠摩擦力的作用金属坯料连续进入轧辊而变形。主要的坯料是钢锭。可用于制作钢板、无缝钢管等各种型钢。	大批

7. 易拉罐制造过程中都采用了哪些塑性成形方法？

答：

首先是冲压，从金属板上冲出一个圆形的坯料(Blanking)。接着，将坯料拉伸成一个杯状件(Deep Drawing)。将杯状件进一步拉伸，使其高度增加(Redrawing)。下一步，对杯状件的杯壁进行挤压变薄，高度增加的同时增强杯壁的强度(Ironing)。接下来，对罐底进行塑性变形，使其形成凸起形状，以增强强

度，防止变形(Doming)。使用旋压工具将罐口直径缩小，为后续封盖提供合适尺寸(Necking)。最后，通过滚轮将罐盖与罐体卷合封口，形成密封结构，保证填充物不会泄露(Seaming)。